

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Spoofing_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de June de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar el ataque DHCP Spoofing levantando un servidor DHCP falso en Kali Linux que responda antes que el servidor legítimo (CSR1000v). La VPCS se movió a VLAN 10 para estar en el mismo segmento. Se desactivó temporalmente el pool DHCP VLAN10 del router y el DAI para que el script pudiera responder. La VPCS obtuvo IP 192.168.73.100 con gateway 192.168.73.10 (Kali).

- Levantar un servidor DHCP falso que complete el handshake DORA completo.
- Verificar que la VPCS obtiene IP del pool del atacante (192.168.73.100-150).
- Confirmar que el gateway asignado es la IP de Kali (192.168.73.10).
- Aplicar DHCP Snooping como contra-medida en SW1.

2. Objetivo del script

El script AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Spoofing_P1.py implementa un servidor DHCP completo con Scapy. Escucha DHCPDISCOVER y DHCPREQUEST en puertos 67/68, respondiendo con DHCPOFFER y DHCPACK con configuración maliciosa: pool 192.168.73.100-150, gateway 192.168.73.10 (Kali), DNS 192.168.73.10.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red	eth0
-s / --start	Primera IP del pool falso	192.168.73.100
-e / --end	Ultima IP del pool falso	192.168.73.150
-g / --gateway	Gateway falso	192.168.73.10 (Kali)
-n / --dns	DNS falso	192.168.73.10 (Kali)
-m / --mask	Mascara de subred	255.255.255.0

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy.
- VPCS en VLAN 10 (mismo segmento que Kali: 192.168.73.0/24).
- DAI y DHCP Snooping deshabilitados (o puerto Kali en trusted).
- Puerto UDP 67 libre en Kali.
- Ejecutar como root.

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_DHCP_Spoofing_P1.py \  
-i eth0 -s 192.168.73.100 -e 192.168.73.150 \  
-g 192.168.73.10 -n 192.168.73.10
```

```
# En la VPCS (sin IP previa):
dhcp
show ip # debe mostrar 192.168.73.100 GW 192.168.73.10
```

3. Funcionamiento del script

Paso	Mensaje DHCP	Accion del script
1	DHCPDISCOVER (VPCS broadcast)	Detecta, asigna IP del pool, envia DHCPPOFFER
2	DHCPREQUEST (VPCS acepta)	Confirma con DHCPACK con opciones maliciosas
3	VPCS configura red	Usa gateway y DNS del atacante

3.1 Resultados obtenidos

Campo	Servidor legitimo	Servidor falso (Kali)
IP asignada	192.168.73.x (pool router)	192.168.73.100
Gateway	192.168.73.1 (router)	192.168.73.10 (Kali)
DNS	8.8.8.8	192.168.73.10 (Kali)
Lease time	86400 seg (24h)	86400 seg (24h)

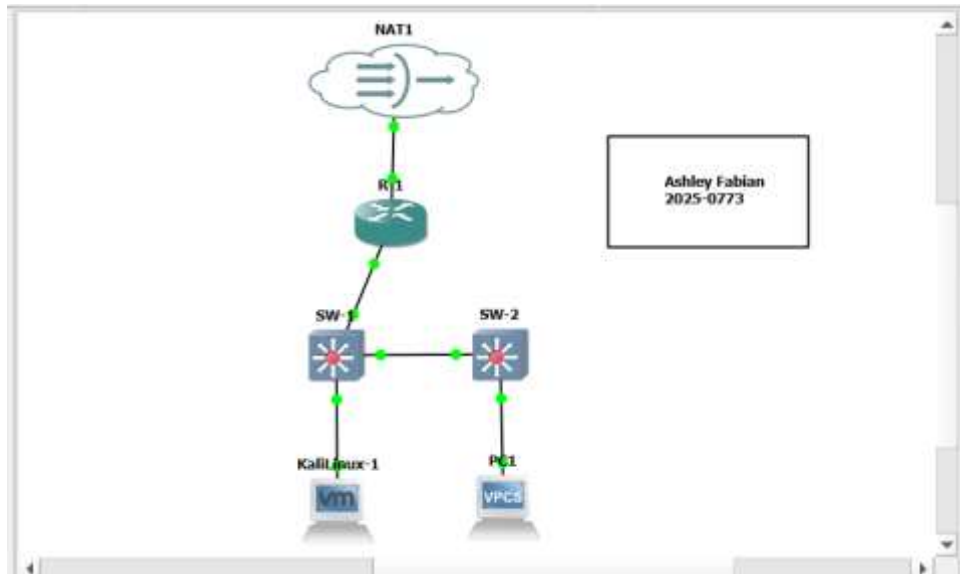
4. Documentacion de la red

Para este ataque SW2 Gi0/0 se configuro en VLAN 10. El pool DHCP VLAN10 del router se desactivo temporalmente. El DAI se desactivo en SW1 para permitir que el script respondiera los DISCOVER.

Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP / VLAN
CSR1000v	Router / Gateway	Gi2.10 — Gi2.20	Gi2.10: 192.168.73.1/24 Gi2.20: 192.168.74.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 trunk R1 Gi0/1 VLAN10 Kali Gi0/2 trunk SW2	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
SW2 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 VLAN20 VPCS Gi0/1 trunk SW1	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
Kali Linux	Atacante	eth0	192.168.73.10/24 — VLAN 10
VPCS	Victima	eth0	192.168.73.20/24 (VLAN 10 para este ataque)

5. Capturas de pantalla

Topología con nombre y matrícula visible:



Muestra de la VPCS antes de realizar el ataque:

```
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10001
MTU        : 1500

PC1> ip 192.168.74.20 255.255.255.0 192.168.74.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.74.20 255.255.255.0 gateway 192.168.74.1

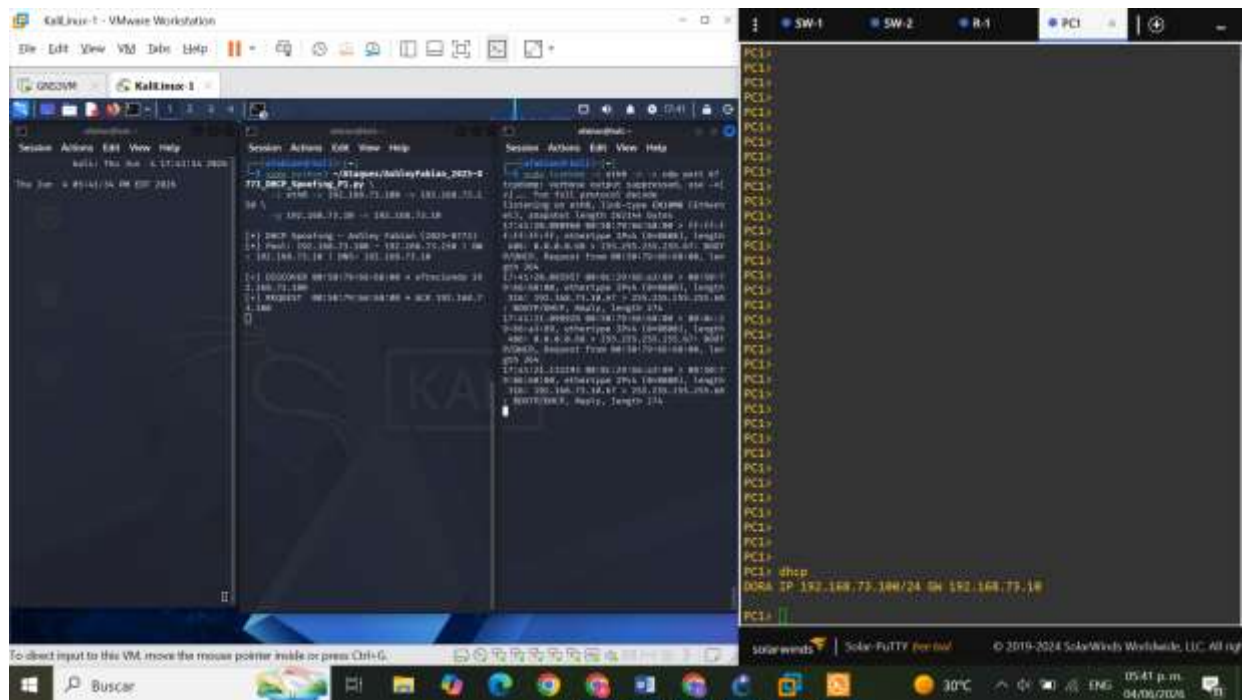
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.74.20/24
GATEWAY    : 192.168.74.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10001
MTU        : 1500

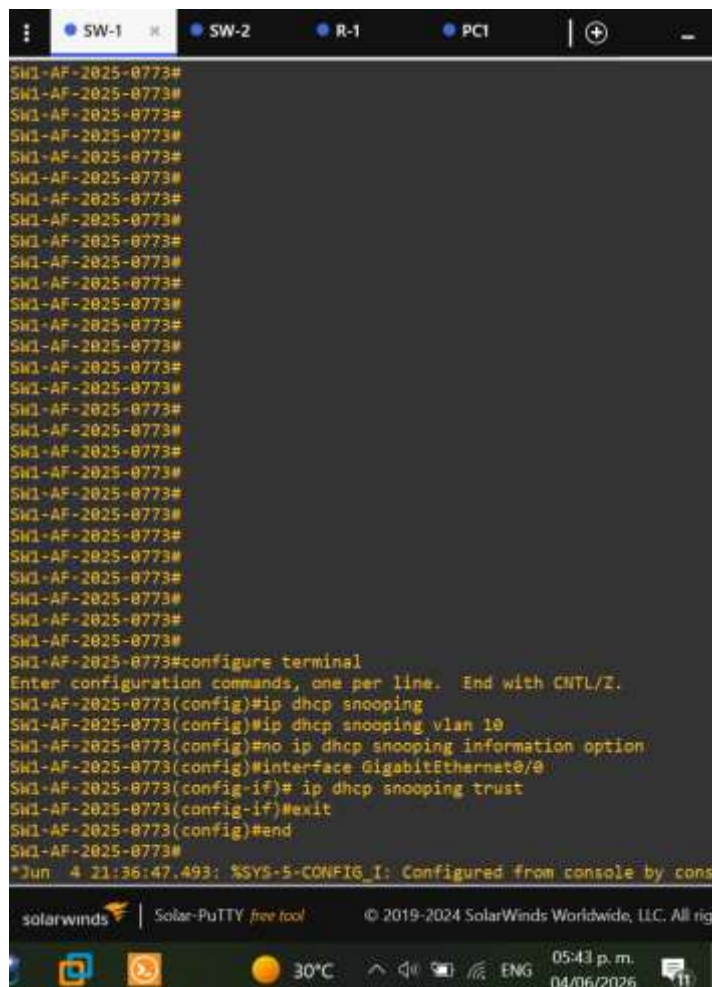
PC1> 
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.
30°C | ENG | 05:16 p. m. | 04/06/2026

Ataque en ejecución y resultado del mismo:



Contra-medida aplicada:



Resultado en la VPCS de pedir la IP por DHCP luego de implementar la contra-medida:

```

: SW-1 SW-2 R-1 PC1 x + -
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1> dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1>
PC1> dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1>
PC1> dhcp
DDORA IP 192.168.73.16/24 GW 192.168.73.1

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.73.16/24
GATEWAY     : 192.168.73.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.73.1
DHCP LEASE  : 86396, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10001
MTU         : 1500

PC1> 
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

05:48 p. m. 04/06/2026 11

6. Contra-medidas

Contra-medida	Comandos aplicados	Resultado
DHCP Snooping (principal)	ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 10 no ip dhcp snooping information option (Gi0/0)# ip dhcp snooping trust	DHCP Offers del script bloqueados; VPCS obtiene IP del servidor legítimo
Rate-limit DHCP	(Gi0/1)# ip dhcp snooping limit rate 15	Limita solicitudes DHCP a 15 pps

6.1 Verificacion aplicada

```
# Con DHCP Snooping activo la VPCS obtuvo:  
# IP: 192.168.73.16/24 GW: 192.168.73.1 DHCP SERVER: 192.168.73.1  
# Confirmando que solo el servidor legitimo pudo responder  
SW1# show ip dhcp snooping  
SW1# show ip dhcp snooping binding
```